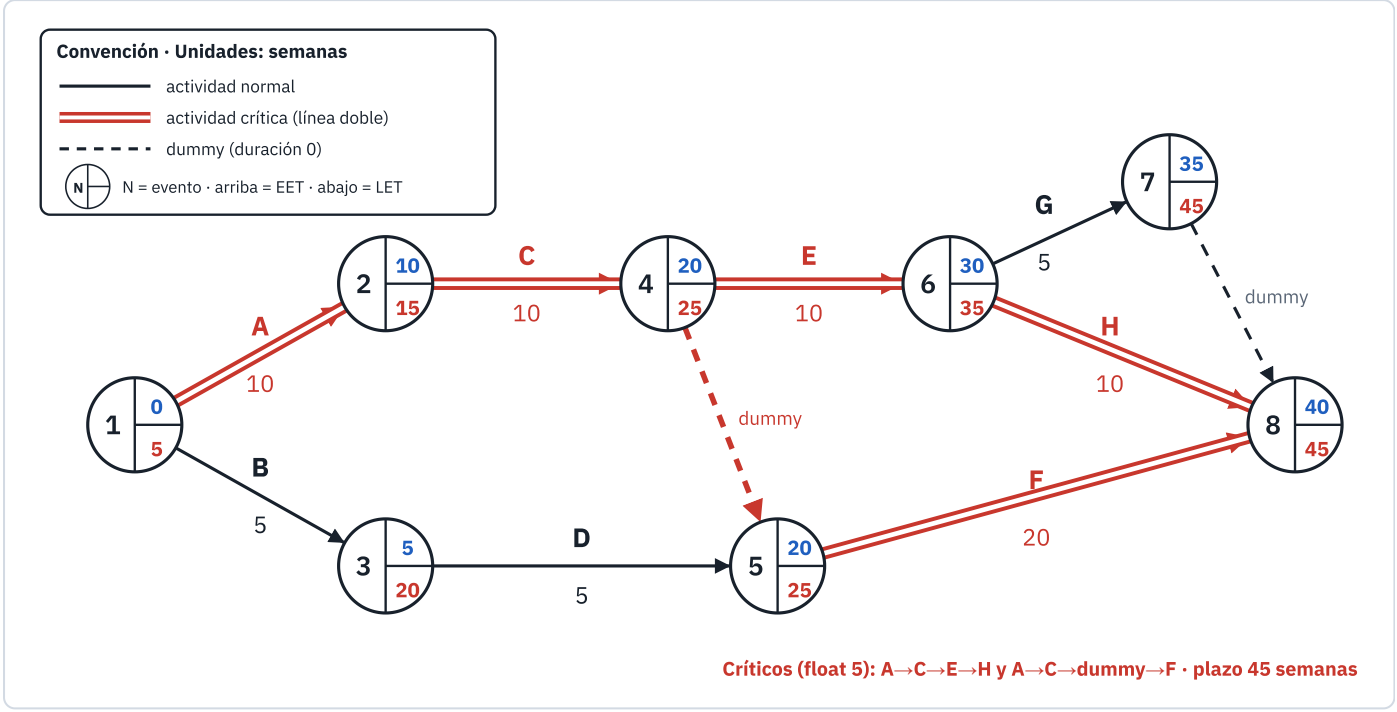
Taller A: la red con valores

Plazo del enunciado: **45 semanas**.



Círculo	Arriba (suma, mayor)	Abajo (desde 45, resta, menor)
8	max(20+20, 35+0, 30+10) = **40**	**45** (el plazo)
7	30+5 = **35**	45−0 = **45**
6	20+10 = **30**	min(45−5, 45−10) = **35**
5	max(20+0, 5+5) = **20**	45−20 = **25**
4	10+10 = **20**	min(35−10, 25−0) = **25**
3	0+5 = **5**	25−5 = **20**
2	0+10 = **10**	25−10 = **15**
1	**0**	min(15−10, 20−5) = **5**

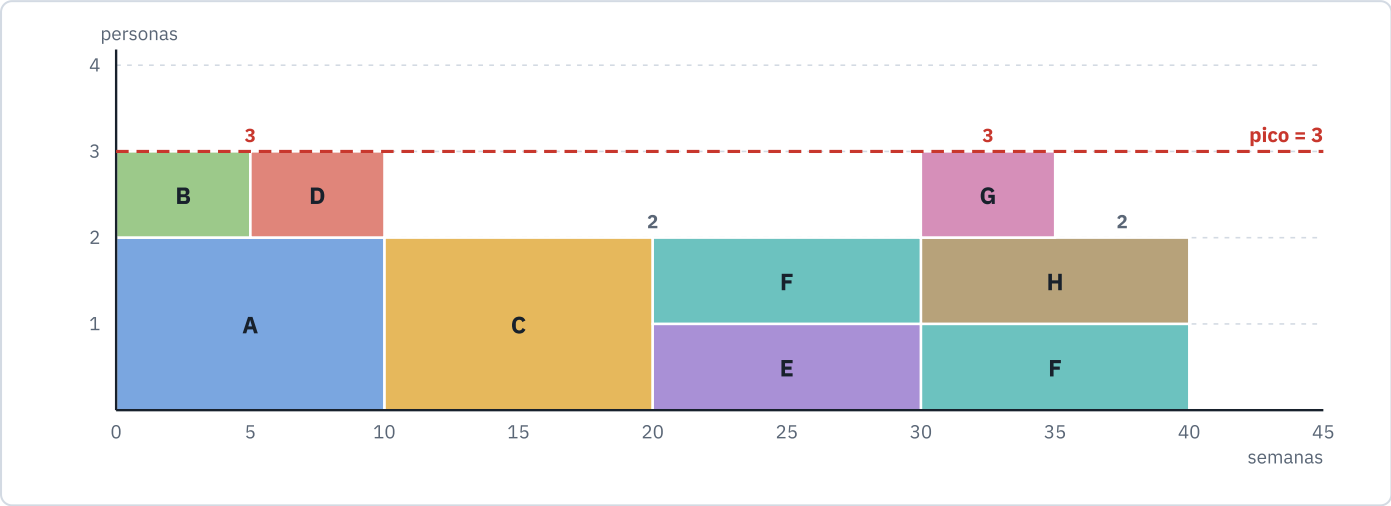
Tarea	abajo fin − arriba inicio − dura	Float
A	15 − 0 − 10	**5** ⭐
B	20 − 0 − 5	15
C	25 − 10 − 10	**5** ⭐
D	25 − 5 − 5	15
E	35 − 20 − 10	**5** ⭐
F	45 − 20 − 20	**5** ⭐
G	45 − 30 − 5	10
H	45 − 30 − 10	**5** ⭐

Ojo con el plazo: sin plazo el proyecto duraría **40** (arriba del círculo 8). Como el enunciado da **45**, el abajo del final es 45 y **el inicio da 5, no 0**: todo tiene 5 semanas de holgura. Por eso el camino crítico es el de **menor** float (5), no el de float 0. Hay **dos** caminos críticos: **A → C → E → H** y **A → C → (dummy) → F**.

Parte (b) · Gráfico sin nivelar (unsmoothed)

Cada tarea en su **EST** (el arriba de su círculo de inicio) y apiladas por **float de menor a mayor** (empate → LFT): A, C, E, F, H (float 5) en el piso; luego G (10); arriba B y D (15).

Tarea	A	B	C	D	E	F	G	H
EST → fin	0→10	0→5	10→20	5→10	20→30	20→40	30→35	30→40
Personas	2	1	2	1	1	1	1	1



Semanas	0–5	5–10	10–20	20–30	30–35	35–40	40–45
Tareas	A + B	A + D	C	E + F	F + G + H	F + H	—
Personas	**3**	**3**	2	2	**3**	2	0

Respuesta de la parte (b): "El recurso pico antes del smoothing es **3 personas**, en las semanas **0–10** y **30–35**."

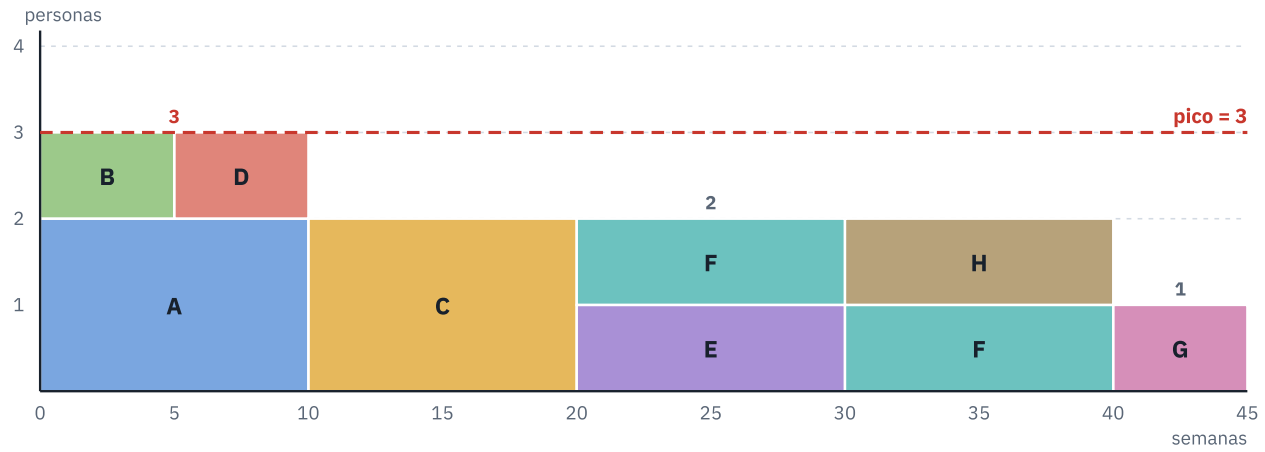
Lo que pasó en tu dibujo: D aparecía varias veces (encima de A, encima de C y otra vez en la semana 20). D dura solo **5 semanas** y va **una sola vez**, de la 5 a la 10. Por eso de la 10 a la 20 solo está C. Y F empieza en la **20** (no en la 25) y dura hasta la 40. En el dibujo F se ve en **2 cajas** (baja un piso cuando E termina), pero es **una sola tarea continua** de la semana 20 a la 40.

Parte (c) · Smoothing (sin pasar de 45 semanas)

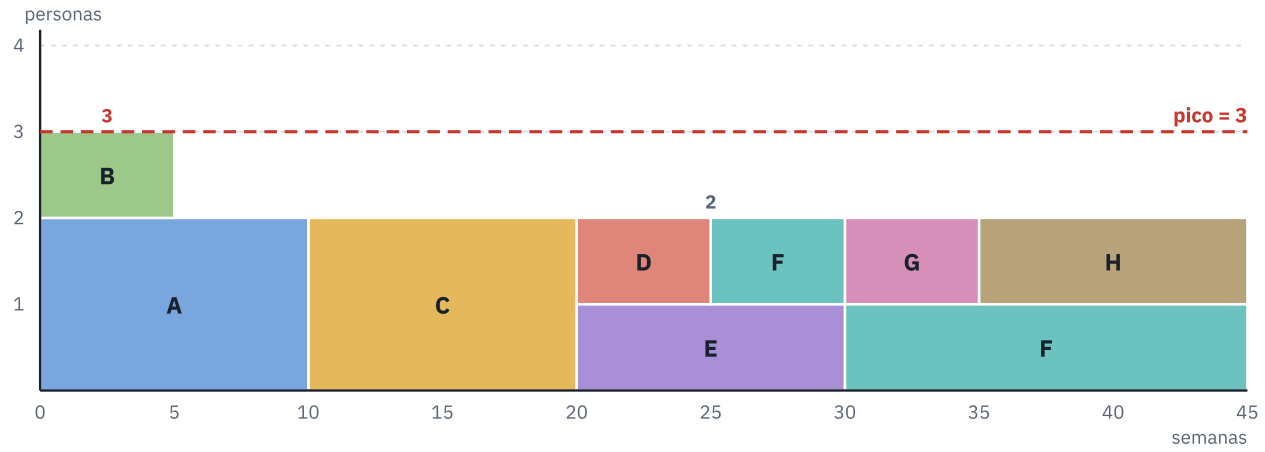
Lo que se puede mover (dentro de su float): G → hasta 10 semanas · B y D → hasta 15 · A, C, E, F, H → hasta 5 (también tienen float, porque el plazo es 45 y no 40).

Lo que no se puede: pasar de la semana 45 · romper dependencias (D después de B; F después de C y D; G y H después de E) · cortar una tarea.

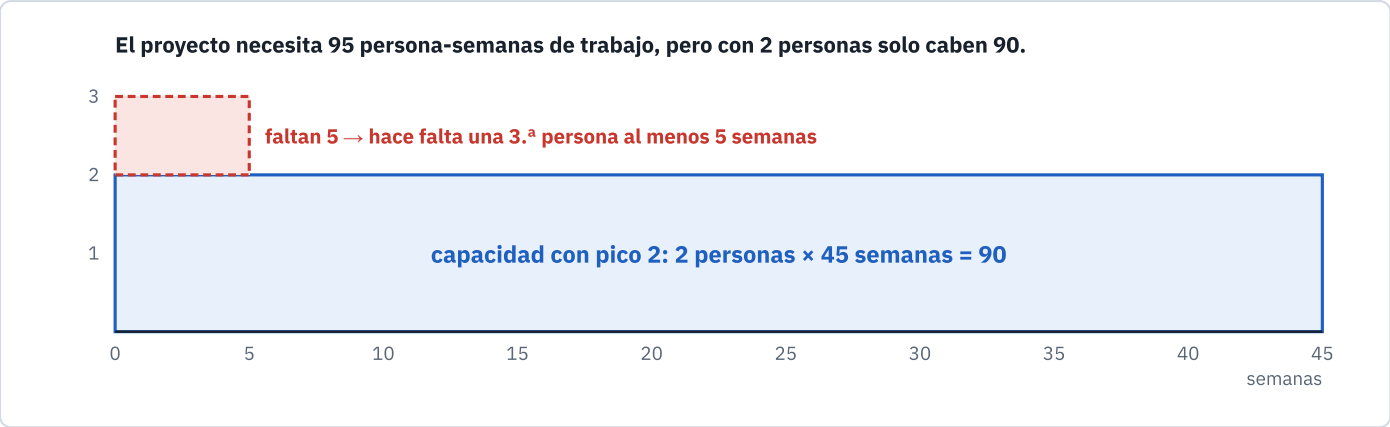
1 **Mover G** (float 10) de 30–35 a **40–45**. G solo necesita a E (terminó en 30) y nadie necesita a G, así que no rompe nada. El pico de 30–35 desaparece: ahora el 3 está solo en **0–10**.



2 **Mover D** (float 15) a **20–25**, encima de E. Como F necesita a D, **F** pasa a **25–45** (se movió 5 = su float). Para que no se junten 3 de nuevo, **G** vuelve a 30–35 y **H** pasa a **35–45** (se movió 5 = su float). Resultado: **el 3 queda solo en las semanas 0–5**.



¿Por qué no se puede bajar a 2? (la justificación que piden)



Tarea	A	B	C	D	E	F	G	H	Total
personas × semanas	2×10	1×5	2×10	1×5	1×10	1×20	1×5	1×10	
= trabajo	20	5	20	5	10	20	5	10	**95**

Con un pico de 2 personas durante 45 semanas, como máximo caben **2 × 45 = 90** "persona-semanas". Pero el proyecto necesita **95**. **95 > 90** → **no cabe** → **el pico no puede bajar a 2.** Faltan 5, así que siempre habrá **al menos 5 semanas con 3 personas**.

Respuesta de la parte (c): "Después del smoothing el recurso pico sigue siendo **3 personas**, pero solo durante **5 semanas** (0–5) en vez de 15. No puede bajar a 2 porque el proyecto necesita 95 persona-semanas y 2 personas en 45 semanas solo cubren 90."

Comentario extra (suma puntos): al mover D, F y H se usó su holgura. Ahora más tareas son críticas: si D, F o H se atrasan, se atrasa el proyecto. Nivelar recursos **cuesta holgura**. La versión del paso 1 (solo mover G) también es válida si prefieres conservar holgura.